Chương 4

Phương pháp đề xuất

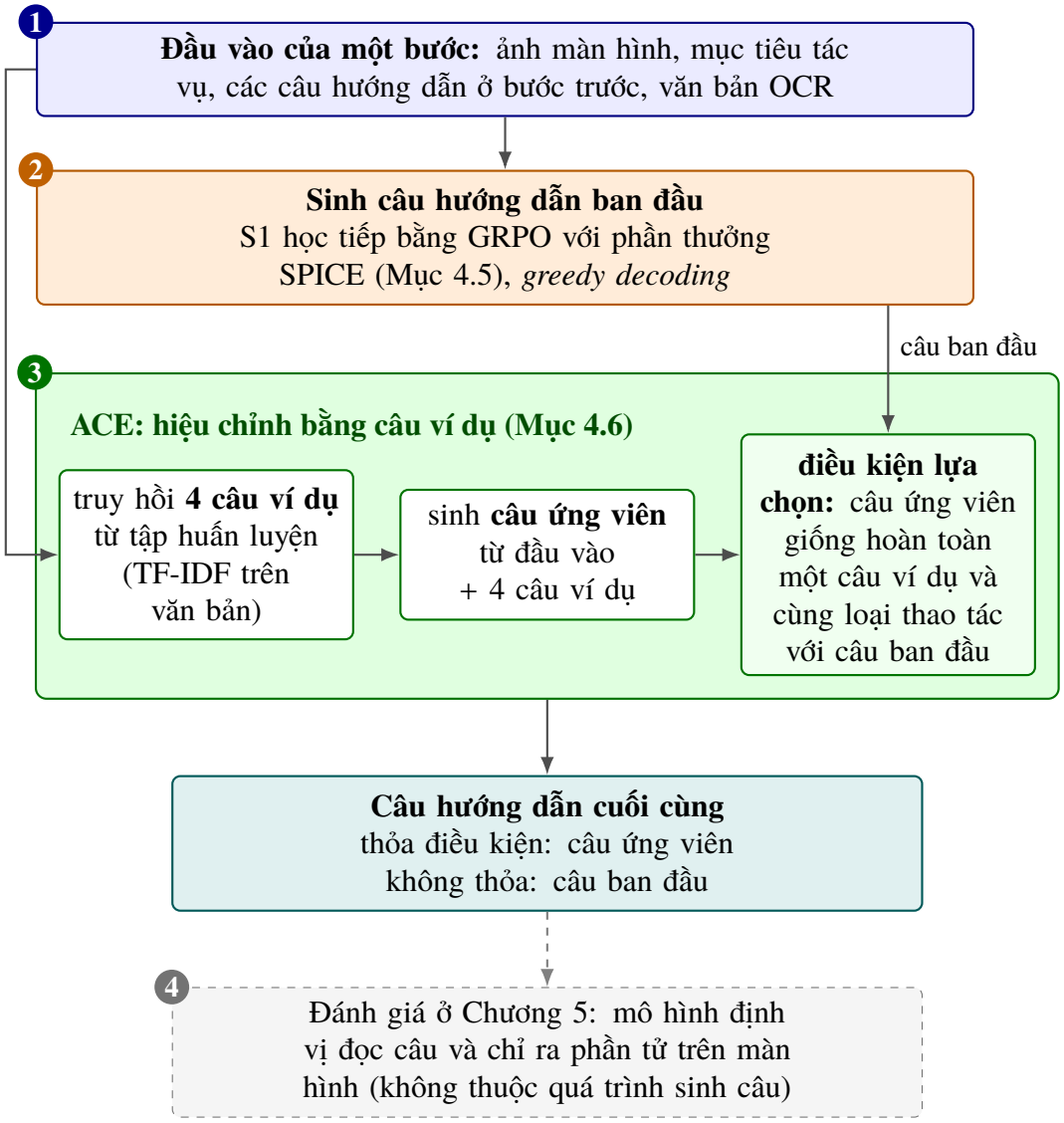
Chương này trình bày phương pháp sinh hướng dẫn của chúng tôi. Sau phần mô tả quy trình xử lý, đầu vào và cấu hình huấn luyện, chương đi vào hai thành phần chính là học tăng cường với phần thưởng SPICE và ACE, rồi nêu các mốc so sánh và thiết lập đánh giá. Các phương án đã khảo sát trước phương pháp cuối cùng được trình bày ở Phụ lục A. Độ đo executability được trình bày riêng ở Chương 5.

4.1 Quy trình tổng thể

Với ảnh chụp màn hình và mục tiêu tác vụ, hệ thống cần tạo một câu hướng dẫn bằng tiếng Anh cho bước tiếp theo. Hình 4.1 tóm tắt quy trình sinh hướng dẫn và nhánh đánh giá.

1. **Đầu vào:** ảnh chụp màn hình, mục tiêu tác vụ, các câu hướng dẫn ở bước trước và văn bản OCR.
2. **Sinh hướng dẫn ban đầu:** S1 sau khi học tiếp bằng GRPO với phần thưởng SPICE tạo câu hướng dẫn ban đầu.
3. **Hiệu chỉnh bằng ACE:** các câu ví dụ được truy hồi từ tập huấn luyện được dùng để tạo một câu ứng viên. Điều kiện lựa chọn quyết định có thay câu hướng dẫn ban đầu hay không.
4. **Đánh giá:** mô hình định vị nhận ảnh màn hình cùng câu hướng dẫn và dự đoán vị trí của phần tử được nhắc tới. Executability được xác định từ vị trí này và loại thao tác trong câu.

Ba bước đầu tạo ra câu hướng dẫn cuối cùng. Khâu đánh giá được thực hiện riêng và không tham gia vào quá trình suy luận.



Hình 4.1: Quy trình sinh hướng dẫn của phương pháp đề xuất. Khâu đánh giá ở Chương 5 được biểu diễn bằng nét đứt và không tham gia quá trình sinh câu.

Ở giai đoạn suy luận, phương pháp sử dụng ảnh màn hình, mục tiêu, lịch sử các bước trước, văn bản OCR, mô hình sinh và kho câu chuẩn của tập huấn luyện dùng cho ACE. Cây trợ năng và mô hình định vị chỉ phục vụ xây dựng dữ liệu hoặc đánh giá, không tham gia vào việc tạo câu hướng dẫn cuối cùng.

4.2 Đầu vào và cấu trúc prompt

Prompt chuẩn gồm bốn phần và được sử dụng cho S1 cũng như thành phần học tăng cường với phần thưởng SPICE. Ở giai đoạn suy luận, cấu trúc prompt cơ bản được giữ giống nhau giữa các mô hình để hạn chế khác biệt do cách biểu diễn đầu vào. Riêng mô hình sinh câu của ACE nhận thêm một khối câu ví dụ ngay trước yêu cầu sinh câu (Mục 4.6). Ví dụ dưới đây chỉ minh họa cấu trúc của prompt.

```
<image>
Mục tiêu: Open Google maps app, Search for the nearest
  park to 98103 …
Đã làm: Open the Google Maps app
Văn bản trên màn: Search here · Coffee ·
  Restaurants · Groceries · …
Viết câu hướng dẫn cho bước tiếp theo.
```

Tên các mục trong prompt được viết bằng tiếng Việt, còn câu trả lời được yêu cầu viết bằng tiếng Anh vì đây là ngôn ngữ của các câu hướng dẫn trong dữ liệu.

Đầu vào còn gồm OCR của ảnh màn hình để bổ sung phần chữ đang hiển thị trên giao diện.

Trong thiết lập đánh giá chính, trường "Đã làm" chứa câu chuẩn của các bước trước để các mô hình được so sánh trên cùng một lịch sử. Chương 6 đánh giá thêm một thiết lập riêng, trong đó lịch sử được thay bằng các câu do chính mô hình sinh ở các bước trước.

4.3 Cấu hình huấn luyện

Các lượt tinh chỉnh trực tiếp từ Qwen2.5-VL-3B-Instruct [34], gồm S1 và các cấu hình cùng nhóm, sử dụng QLoRA [29, 30] trên thư viện LLaMA-Factory [31]. Trong thiết lập này, trọng số gốc được lượng tử hóa 4 bit và chỉ các tham số LoRA được cập nhật. Tổng số tham số huấn luyện khoảng 15 triệu. Các lượt này được huấn luyện trên một GPU A100 với cấu hình ở Bảng 4.1. Thiết lập QLoRA 4 bit chỉ áp dụng cho các lượt

tinh chỉnh trực tiếp từ mô hình gốc. Các giai đoạn học tiếp của phương pháp đề xuất có cấu hình riêng ở Mục 4.5 và Mục 4.6.

Bảng 4.1: Cấu hình tinh chỉnh có giám sát.

Tham số	**Giá trị**
Mô hình gốc	Qwen2.5-VL-3B-Instruct
Lượng tử hoá	NF4, 4 bit
Hạng LoRA r / α / dropout	8 / 16 / 0,05
Mô-đun gắn bộ chuyển đổi	q, k, v, o, gate, up, down
Tháp thị giác, tầng chiếu đa phương thức	đóng băng
Độ dài ngữ cảnh	2.560
Cỡ lô mỗi thiết bị / tích luỹ gradient	4 / 4 (hiệu dụng 16)
Tốc độ học / lịch / tỉ lệ khởi động	1×10^{-4} / cosine / 0,05
Số lượt duyệt	2 (=8.072 bước)
Độ chính xác	bf16, có gradient checkpointing
Seed	101 và 202
Phần cứng	một GPU A100
Tham số huấn luyện được	14.966.784 (0,48% phần ngôn ngữ)

4.4 Tổng quan phương pháp đề xuất

Phương pháp đề xuất bắt đầu từ S1 và sử dụng hai thành phần đã tóm tắt ở Hình 4.1. Mô hình định vị dùng trong executability không tham gia vào phần thưởng của giai đoạn GRPO-SPICE hoặc điều kiện lựa chọn của ACE. Ở giai đoạn suy luận, phương pháp cũng không truy cập câu chuẩn của chính bước đang xét. Trong các phần sau, thuật ngữ *mô hình học tăng cường với phần thưởng SPICE* (viết gọn là GRPO-SPICE trong các bảng) dùng để chỉ riêng thành phần thứ nhất, còn *phương pháp đề xuất* dùng để chỉ toàn bộ quy trình sau khi áp dụng ACE.

4.5 Thành phần thứ nhất: học tăng cường với phần thưởng SPICE

Cơ sở lựa chọn. Những hướng được khảo sát trước phương pháp cuối cùng chủ yếu tác động vào một biểu diễn trung gian trước khi sinh câu hướng dẫn (Phụ lục A). Thành phần thứ nhất chuyển sang tối ưu trực tiếp câu đầu ra bằng một phần thưởng văn bản, tương tự cách CIDEr hoặc SPIDEr được sử dụng làm phần thưởng trong một số công trình sinh chú thích ảnh [44, 46]. SPICE được chọn sau khi phân tích trên tập kiểm định nội bộ cho thấy độ đo này tạo được tín hiệu phân biệt giữa một số đầu ra mà S1 sinh cho cùng một bước. Kết quả phân tích được trình bày ở Mục 6.3.

Thiết kế. GRPO-SPICE khởi tạo từ S1 với seed 101. Bộ chuyển đổi LoRA của S1 được hợp nhất vào mô hình, sau đó một LoRA mới được gắn để tiếp tục cập nhật trong giai đoạn học tăng cường.

Một bản sao của S1 sau khi hợp nhất được đóng băng và dùng làm mô hình tham chiếu cho thành phần KL. Thành phần này hạn chế mức thay đổi của chính sách đang học so với mô hình tham chiếu. Phần thưởng của một câu s so với câu chuẩn g là

$$r(s) = \mathrm{SPICE}(s, g) - 0{,}02 \cdot \max(0,\ |s| - |g| - 3), \tag{4.1}$$

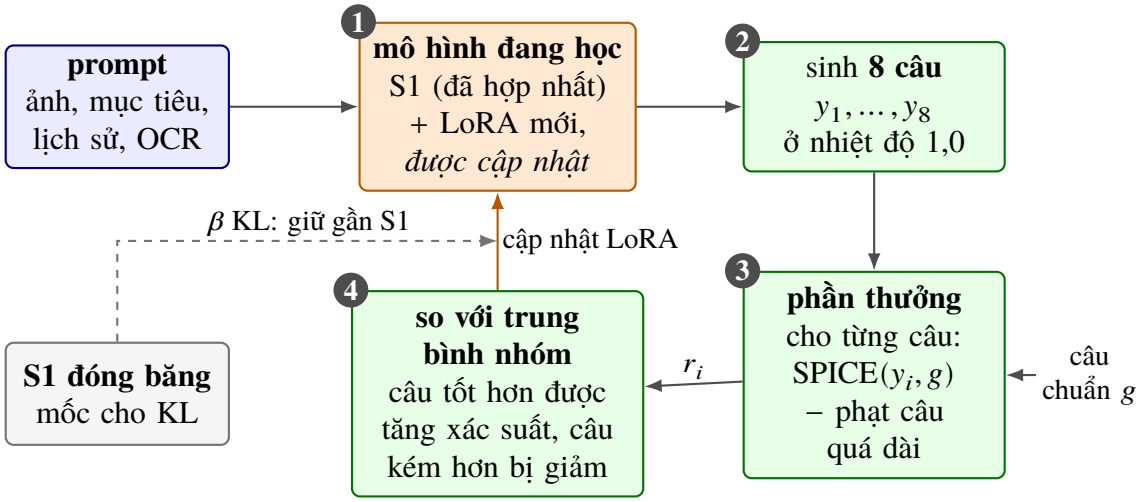
trong đó g là câu chuẩn, $|\cdot|$ là số từ, và câu không có nội dung nhận 0 điểm. Thành phần thứ hai chỉ phạt những câu dài hơn câu chuẩn quá ba từ, nhằm hạn chế việc tăng SPICE bằng cách thêm các chi tiết không cần thiết.

Mỗi bước cập nhật sử dụng hai prompt. Với mỗi prompt, mô hình sinh $G = 8$ câu ở nhiệt độ 1,0, mỗi câu dài tối đa 96 token. Quá trình huấn luyện gồm 500 bước cập nhật, tương ứng tổng cộng 1.000 prompt được lấy từ phần tập huấn luyện sau khi loại tập kiểm định nội bộ. Các prompt gồm mọi loại thao tác, trong đó khoảng hai phần ba là bước có thao tác chạm. Tốc độ học là 10^{-5} và hệ số KL là $\beta = 0{,}04$. Vòng huấn luyện được tóm tắt ở Hình 4.2. GRPO sử dụng chênh lệch phần thưởng tương đối giữa các đầu ra trong cùng nhóm. Khi các ứng viên nhận cùng phần thưởng, lợi thế tương đối giữa chúng không tạo ra khác biệt cho bước cập nhật.

Lượt huấn luyện GRPO thứ hai. Chúng tôi chạy thêm một lượt 500 bước với

cùng cấu hình GRPO-SPICE và seed 202. Lượt này vẫn khởi tạo từ S1/101, nên khác biệt giữa hai lượt phản ánh biến thiên của riêng giai đoạn GRPO. Kết quả được đối chiếu với hai lượt S1 ở Mục 6.7.2.

Thí nghiệm đối chứng với điểm SPICE ghép ngẫu nhiên. Chúng tôi xây dựng thêm một nhánh có cùng điểm khởi tạo, số bước và các siêu tham số với GRPO-SPICE, nhưng điểm SPICE được ghép ngẫu nhiên giữa các mẫu trước khi dùng làm phần thưởng. Cách thiết lập này giữ nguyên quá trình cập nhật GRPO nhưng loại bỏ mối liên hệ giữa câu sinh ra và điểm SPICE, qua đó tách ảnh hưởng của tín hiệu SPICE khỏi ảnh hưởng của việc tiếp tục huấn luyện. Kết quả được trình bày ở Mục 6.7.2.



Hình 4.2: Vòng huấn luyện GRPO-SPICE. Mỗi prompt sinh 8 câu, phần thưởng kết hợp SPICE với phạt độ dài và được dùng để cập nhật LoRA. S1 đóng băng làm mốc cho thành phần KL.

Lựa chọn số bước huấn luyện. Mô hình sau 250 và 500 bước được dùng để sinh câu bằng greedy decoding trên tập kiểm định nội bộ và được so sánh theo executability. Mô hình sau 500 bước cho kết quả tốt hơn trên tập này, nên được chọn và cố định trước khi sinh câu trên tập kiểm tra. Kết quả trên tập kiểm định nội bộ và phân tích tín hiệu phần thưởng được trình bày ở Mục 6.3.

Đối chiếu giữa các lượt huấn luyện. Kết quả GRPO-SPICE được đọc cùng lượt huấn luyện GRPO thứ hai và nhánh kiểm soát để kiểm tra độ ổn định của mức cải thiện trước biến thiên huấn luyện và các khác biệt triển khai nhỏ.

4.6 Thành phần thứ hai: hiệu chỉnh bằng câu ví dụ với ràng buộc nhất quán thao tác (ACE)

Cơ sở lựa chọn. ACE (*Action-Consistent Exemplar Copying*) sử dụng các câu chuẩn trong tập huấn luyện làm nguồn ví dụ. Mô hình tạo một câu ứng viên từ đầu vào và các ví dụ truy hồi, sau đó hai điều kiện lựa chọn quyết định có dùng câu ứng viên thay cho câu hướng dẫn ban đầu hay không.

Mô hình sinh câu với ví dụ truy hồi. ACE sử dụng kho truy hồi được xác định ở Mục 3.5. Kho chỉ được xây dựng từ dữ liệu huấn luyện và không chứa tác vụ nào của tập kiểm tra của đề tài. Truy hồi chỉ sử dụng văn bản và độ tương đồng TF-IDF, không sử dụng ảnh.

ACE dùng hai cách tìm câu ví dụ. Cách thứ nhất lấy ý tưởng truy hồi trực tiếp câu ví dụ từ SmallCap [45]. Trong thiết lập của chúng tôi, truy vấn được xây dựng từ mục tiêu tác vụ và câu gần nhất trong lịch sử thao tác, rồi dùng để truy hồi trực tiếp các bước tương tự. Cách thứ hai trước hết tìm các tác vụ có mục tiêu gần nhất, sau đó chọn bước trong từng tác vụ dựa trên câu gần nhất trong lịch sử. Kết quả từ hai cách được gộp, loại bỏ câu lặp và giữ bốn câu ví dụ để chèn vào prompt ngay trước yêu cầu sinh câu.

Để tạo mô hình sinh câu ứng viên cho ACE, bộ chuyển đổi của thành phần thứ nhất được tiếp tục tinh chỉnh có giám sát thêm 250 bước với tốc độ học 2×10^{-5}. Lượt tinh chỉnh này sử dụng 3.991 bước có ảnh được mô tả ở Mục 3.5, tương ứng với phần dữ liệu ảnh khả dụng cho giai đoạn huấn luyện này. Trong quá trình này, số câu ví dụ được lấy ngẫu nhiên từ 2 đến 6 và các câu được sắp theo thứ tự ngẫu nhiên để hạn chế việc mô hình phụ thuộc quá mức vào khối ví dụ. Ngoài ra, 15% prompt không có khối ví dụ, 10% prompt sử dụng các câu ví dụ lấy ngẫu nhiên, và tác vụ đang học được loại khỏi kho truy hồi.

Để tách ảnh hưởng của truy hồi khỏi ảnh hưởng của việc tiếp tục học có giám sát, chúng tôi huấn luyện thêm một mô hình trên cùng các bước, cùng câu đích và cùng siêu tham số, nhưng không chèn khối ví dụ vào prompt.

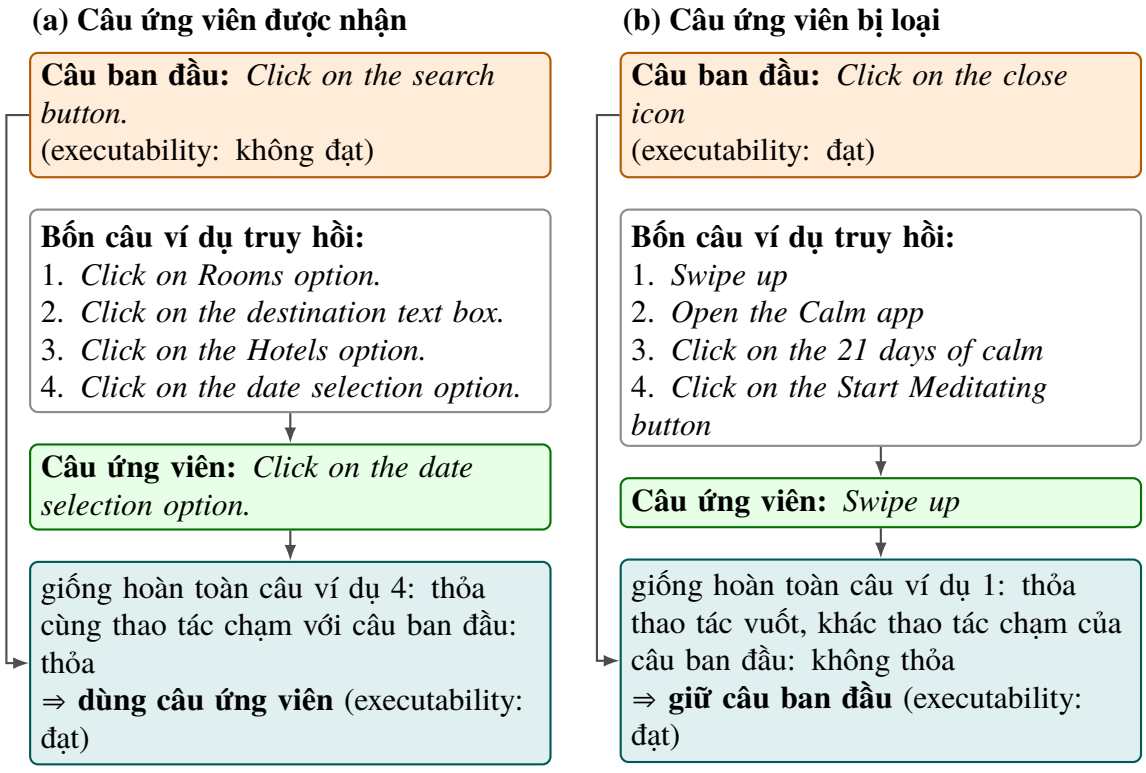
Điều kiện lựa chọn. Câu ứng viên chỉ được sử dụng khi vừa trùng với một câu ví

dụ được truy hồi, vừa có cùng loại thao tác với câu hướng dẫn ban đầu.

1. **Giống hoàn toàn với câu ví dụ.** Sau khi tách từ, câu của mô hình sinh phải giống hoàn toàn với một trong bốn câu ví dụ của khối. Điều kiện này chỉ giữ lại những bước mà mô hình chọn lại một câu ví dụ và bỏ các bước mà mô hình tạo câu mới.

2. **Nhất quán loại thao tác.** Động từ ở đầu câu ứng viên và câu hướng dẫn ban đầu phải thuộc cùng một lớp thao tác. Nếu khác loại thao tác, câu ứng viên không được sử dụng.

Hình 4.3 minh họa hai bước của tập kiểm tra: một bước câu ứng viên được nhận và một bước câu ứng viên bị loại vì đổi loại thao tác.



Hình 4.3: Hai ví dụ về điều kiện lựa chọn của ACE. Ở (a), câu ứng viên được sử dụng. Ở (b), câu ứng viên bị loại vì khác loại thao tác với câu ban đầu.

Lựa chọn điều kiện. Chúng tôi khảo sát bốn biến thể và chọn cấu hình có kết quả phù hợp nhất trên tập kiểm định nội bộ. Cấu hình được cố định trước khi đánh giá trên tập kiểm tra.

4.7 Mô hình và thiết lập so sánh

Ba mốc chính được sử dụng để so sánh với phương pháp đề xuất gồm Base, S1 và câu chuẩn. Base là Qwen2.5-VL-3B-Instruct khi chưa tinh chỉnh. S1 là mô hình được tinh chỉnh có giám sát từ Base với cấu hình ở Bảng 4.1 để sinh trực tiếp câu hướng dẫn từ prompt. S1 được huấn luyện hai lần với seed 101 và 202. Chênh lệch giữa hai lượt được dùng để tham khảo mức dao động khi lặp lại cùng một cấu hình. Thành phần thứ nhất của phương pháp đề xuất học tiếp từ lượt seed 101, nên lượt này cũng là mốc so sánh trực tiếp. Cuối cùng, câu chuẩn được đưa qua cùng quy trình đánh giá để tạo một mốc giúp diễn giải điểm số của các mô hình.

Các phương án được khảo sát trước khi hình thành phương pháp cuối cùng được tóm tắt ở Mục 6.11. Thiết kế và số liệu chi tiết được trình bày ở Phụ lục A.

4.8 Thiết lập so sánh và diễn giải kết quả

Với executability, các mô hình được so sánh theo cặp trên cùng 4.463 bước có thao tác chạm. Mỗi so sánh báo cáo chênh lệch, khoảng tin cậy 95

Mức dao động giữa hai seed của S1 được phân tích ở Mục 6.7. Các phân tích theo độ dài câu, độ khó của màn hình và nguồn của tên phần tử được trình bày ở Mục 6.10.